

CTIC 云科智控（武汉）科技有限公司	文件名称：通讯协议		版次/修订：V2.4
	文件编号：[填入文件编号]	共 18 页 第 1 页	内部资料
CGTD070 三轴双光稳像吊舱 通讯协议 （共 17 页） 云科智控（武汉）科技有限公司 二〇二三年七月			

CTIC 云科智控（武汉）科技有限公司	文件名称：通讯协议		版次/修订：V2.4
	文件编号：[填入文件编号]	共 18 页 第 2 页	内部资料

CGTD070 三轴双光稳像吊舱

通讯协议

编

制：

审

核：

标准化审查：

会

签：

批

准：

CTIC 云科智控（武汉）科技有限公司	文件名称：通讯协议		版次/修订：V2.4
	文件编号：[填入文件编号]	共 18 页 第 3 页	内部资料

更 改 记 录

更改内容	更改页次	签名	日期
创建		王效杰	20230703
增加了 FTP 访问内容	13	王效杰	20230726
增加了跟踪状态标识位	10	王效杰	20231010
修改了吊舱的概述部分	1	王效杰	20231119
改正了云台扫描部分的指令	8	王效杰	20231119
增加了 Jason 语言视频编码部分内容	12	王效杰	20231119
增加了传输码流控制	4、7	王效杰	20231225

CTIC 云科智控（武汉）科技有限公司	文件名称：通讯协议		版次/修订：V2.4
	文件编号：[填入文件编号]	共 18 页 第 1 页	内部资料
目 录			
1	概述	1	
2	视频传输	1	
3	控制传输	1	
4	通讯协议	1	
4.1	接口规定	1	
4.1.1	网络	1	
4.1.2	UART	1	
4.2	外部设备发送给吊舱通讯协议	2	
4.3	吊舱反馈给外部设备通讯协议	10	
5	扩展协议	13	
6	FTP 访问	14	
I			

CTIC 云科智控（武汉）科技有限公司	文件名称：通讯协议		版次/修订：V2.4
	文件编号：[填入文件编号]	共 18 页 第 1 页	内部资料
通讯协议			
1 概述			
本协议规定了 CGTD070 三轴双光稳像吊舱的外部设备（包含飞控计算机、任务计算机等）与光电吊舱之间的数据的通讯协议。通讯的物理交换包括网络 LAN 和 Uart。			
2 视频传输			
视频数据可以采用 Rtsp 向外部设备推送数据。			
3 控制传输			
控制数据可以通过 Uart 或者网络（UDP）传输来控制吊舱，二者不能同时工作。			
4 通讯协议			
4.1 接口规定			
4.1.1 网络			
默认采用 UDP 协议，端口号 9554。			
4.1.2 UART			
1) 物理接口：UART3V3；			
2) 传输方向：外部设备一>吊舱；			
3) 数据内容：给吊舱控制指令、飞行器信息、摇杆信息；			
4) 串口设置：1bit 起始位，8bits 数据位，1bit 停止位，无奇偶校验位，波特率 115200 bps；			
5) 通信频率：25Hz；			
共 18 页 第 1 页			

CTIC 云科智控（武汉）科技有限公司	文件名称：通讯协议		版次/修订：V2.4
	文件编号：[填入文件编号]	共 18 页 第 3 页	内部资料
j) 把用户上次填写的数据作为默认参数保存到ini文件中，下次应用启动自动填入上次的参数。 注意： 对于多字节参数，低位在前，高位在后。所有操作单击后命令按照通信频率持续发送（采用 repeat button 发送），弹起后 BCDFGH 码全部清零，E（遥测数据）持续发送数据，多数指令（不包含需要连续按键指令）接收端<u>检测命令跳变沿</u>进行相应命令的响应。			
共 18 页 第 3 页			

表 2 吊舱控制指令码表

序号	类型	命令内容	命令解释	指令码	备注
1.	光电吊舱	跟踪目标模板大小设置	设置跟踪器的跟踪模板大小，详见（表 3）	23H	该模板大小直接决定了 OSD 跟踪框大小，屏幕上对应显示，同时也发送给了跟踪器，确定了跟踪器模板大小
2.		视频显示模式设置	设置当前显示图像为视频源 A、视频源 B 或者分屏显示，可直接切换至需要的画面，不用顺序切换，详见（表 3）	26H	
3.		码流设置	设置当前传输图像的码流，详见（表 3）	2FH	
4.		视频切换	视频 A、视频 B 和分屏顺序来回切换	31H	
5.		抓图	从当前显示的实时视频中抓取同解析度图片	32H	
6.		开始/停止录像	对当前显示的视频开始录像/停止录像	33H	
7.		开始/停止连续抓图	对当前显示的视频开始/停止连续抓图，从实时视频（含 OSD）中抓取同解析度图片，详见（表 3）	34H	
8.		OSD 字符叠加显示	字符显示叠加 隐藏/显示（默认显示）（详见表 3）	37H	
9.		查询反馈	查询当前载荷版本，反馈持续一秒，结果位于载荷遥测数据帧	38H	
10.		串口切换	切换串口通道，可直通至伺服串口和其它串口，便于调试和串口升级	39H	
11.		选点跟踪	选取需要的目标，并将需要跟踪目标的目标坐标赋值在参数中（详见表 3），若目标可跟踪吊舱便开始跟踪，若不可跟踪则吊舱不跟踪目标；跟踪成功后若需退出跟踪模式，则点击取消跟踪按钮即可退出	3AH	

12.		取消跟踪	取消已经跟踪的目标	3BH	
13.		编号跟踪	选择绿框（跟踪器当前焦点）或者目标编号跟踪	93H	
14.	可见光相机	相机拍照	可见光拍摄高解析度照片	43H	预留
15.		开始/停止连拍	可见光载荷开始/停止连拍	44H	预留
16.		变倍与调焦	侦查视场，识别视场，电子放大 2X，循环	45H	
17.		设置拍照照片分辨率	1280×1024、1920×1080、3840×2160	4DH	
18.	红外相机	红外测温	红外测温的模式及叠加选择，详见（表 3）	51H	预留
19.		伪彩色带切换	设置调色色带，开机默认显示白热，循环切换，共 8 种色板；	53H	
20.		电子放大	1.0~2.0 无极放大（十档）；	54H	
21.		场景补偿	快门不动作，对场景进行补偿	55H	预留
22.		红外快门补偿	红外载荷进行带快门补偿	56H	
23.	稳定平台功能	云台归中	云台归中后，载荷回到起始位置（水平朝前）	71H	
24.		数引模式	云台相对框架角，按照框架角的三轴角度置位，完成后进入稳像模式	72H	方位角为相对机头角度
25.		垂直下视	方位角 0°，俯仰-90°	73H	
26.		收藏模式	方位和滚转置于 0 位，俯仰置于上极限	74H	
27.		陀螺漂移校准	进行陀螺温度校准	76H	

28.		方位扫描参数设置	设置吊舱方位扫描范围和速度	77H	
29.		俯仰扫描参数设置	设置吊舱俯仰扫描范围和速度	78H	
30.		云台扫描指令	云台执行扫描指令、云台停止扫描指令	79H	
31.		姿态指引	云台相对惯性空间，按照惯性空间的三轴角度置位，完成后进入稳像模式	80H	

常规控制指令参数是常规指令需要带的参数，在控制指令帧的 4~7 字节定义，指令与参数的对应关系如表 3 所示。

表 3 常规控制指令参数

指令	字节	内容	单位	范围	备注
跟踪目标模板大小设置 23H	4	0: 任意大小模板，使用 6~7byte 设置大小 1: 使用小模板（16×16） 2: 使用中模板（32×32） 3: 使用大模板（64×64） 4: 使用超大模板（128×128）		0~4	
	5	备用			
	6	跟踪目标模板宽	像素	0~255	
	7	跟踪目标模板高	像素	0~255	
视频显示模式设置 25H	4	0: 红外视频; 1: 可见光视频; 2: 画中画显示;		0~2	
码流设置 2FH	4	0: 默认值 1: 压缩比增大一档; 2: 压缩比再增大一档; 3: 压缩比再增大一档; 4: 帧率降低一档 5: 帧率再降低一档			
	5	备用，默认 0			
	6	备用，默认 0			
	7	备用，默认 0			
开始/停止连续抓图 34H	4~5	表示抓图间隔时间	ms	500~50000	
字符叠加设置 37H	4	0: 隐藏所有 OSD; 1: 显示部分图标（仅显示跟踪框等信息）; 2: 全部显示;			
串口切换 39H	4	1—切换至跟踪串口 其它—待分配		1~2	内部使用，不对外
跟踪目标 3AH	4~5	方位偏移像素	像素	±960	默认 0
	6~7	俯仰偏移像素	像素	±540	默认 0

可见光变倍 45H	4	0: 停止 1: 变倍+ 2: 变倍-			
设置拍照分辨率 4DH	4	0: 1280×1024 1: 1920×1080 2: 4208×3120			
伪彩色带切换 53H	4	0: 伪彩色带循环切换;			
电子放大 54H	4	0: 电子变倍加;			
数引模式 72H	4~5	方位	0.01°	-150~+150	XXXXH- 32767
	6~7	俯仰	0.01°	-150~+150	XXXXH- 32767
陀螺校准 76H	4	1: 自动校准, 并关闭温度校正曲线, 以当前校准运行; 2: 温度校准, 进行陀螺的温漂校准; 3: 手动校准, 手动进行方位和俯仰方向零偏校准; 4: 保存陀螺温漂校准数据;			
	5	方位轴陀螺校准调整量, 8 位有符号数			1bit=0.001°/s ;
	6	俯仰轴陀螺校准调整量, 8 位有符号数			
	7	备用			
吊舱方位扫描 角度参数设置 77H	4~5	方位扫描角度中心角	°	-90~90	默认 0
	6~7	方位扫描角度范围设置	°	0~90	默认 0
吊舱俯仰扫描 角度参数设置 78H	4~5	俯仰扫描角度中心角	°	-90~90	默认 0
	6~7	俯仰扫描角度范围设置	°	0~90	默认 0
扫描速度设置 &开始扫描 79H	4~5	方位扫描速度	° /s	0~20	默认 0
	6~7	俯仰扫描速度	° /s	0~20	默认 0
姿态指引 80H	4~5	方位	0.01°	-150~+150	XXXXH- 32767
	6~7	俯仰	0.01°	-150~+150	XXXXH- 32767
编号跟踪 93H	4	0: 绿框跟踪 1: 编号跟踪		0 或者 1	

	5	编号跟踪时，代表目标编号		编号数，整数	
	6~7	备用			

飞控遥测参数是飞控发送给跟踪器的 GPS 导航信息，跟踪器收到该信息之后会将该信息叠加到视频图像上。

表4 飞控遥测参数定义表

序号	内容	数据类型	单位	范围	备注
8~9	俯仰角	INT16	°	-900~9000	0.01
10~11	滚转角	INT16	°	-900~9000	0.01
12~13	航向角	UNT16	°	0~36000	0.01
14	GPS 年	UINT8		0~99	
15	GPS 月	UINT8		1~12	
16	GPS 日	UINT8		1~31	
17	GPS 时	UINT8		0~23	
18	GPS 分	UINT8		0~59	
19	GPS 秒	UINT8		0~59	
20	GPS 百分秒	UINT8		0~99	
21~24	GPS 经度	FLOAT32	°	-180~180	10^{-7}
25~28	GPS 纬度	FLOAT32	°	-90~90	10^{-7}
29	定位星数	UINT8	颗	0~24	
30~33	GPS 高度	FLOAT32	m	-500~6000	
34~35	空速	UINT16	m/s		0.5
36~37	相对高度	UINT16	m	0~60000	0.1

云台摇杆控制专用命令是为了让用户能够通过 joystick 摇杆控制跟踪器。该命令在控制命令帧的 38~42 字段定义。

表5 云台摇杆控制指令参数表

指令	字节	内容	单位	范围	备注
云台摇杆控制	38	云台摇杆控制专用指令码	命令字	70H/00H	70 启用摇杆 00 禁用摇杆 60 选取跟踪目标坐标值
云台控制	39-40	方位控制	° /s	-100~100	
	41-42	俯仰控制	° /s	-100~100	
选取目标坐标	39-40	方位控制 (X)	像素	-960~960	低位在前，高位在后
	41-42	俯仰控制 (Y)	像素	-540~540	
云台跟踪控制	39-40	方位脱靶量控制	像素	-960~960	低位在前，高位
	41-42	俯仰脱靶量控制	像素	-540~540	

					在后
--	--	--	--	--	----

说明：

- 1. 启动摇杆时，发 70H，吊舱进入手动搜索模式；优先级最高；点击其他伺服平台功能时需发禁止命令字 00H；才会进入其他伺服平台功能。
- 2. 建议操控端检测摇杆动作后发 70H，进入手动搜索模式。

4.3 吊舱反馈给外部设备通讯协议

吊舱每 40ms 反馈一次消息给外部设备。反馈指令帧的大小固定为 64 字节，格式定义见表 6。

表 6 载荷数据帧内容

序号	内容	数据类型	数据内容
1	帧头	UINT8	FCH
2			2CH
3	载荷类型	UINT8	1：白光 2：红外 3：双光 4：三光
4	自检结果	UINT8	Bit0：可见光模组：置 1 正常，0 异常。 Bit1：红外模组：置 1 正常，0 异常。 Bit3Bit2：陀螺仪与角度传感器：置 11 正常，10 陀螺仪常，01 角度传感器异常，00 未检。 Bit5Bit4：吊舱转动单元：置 11 正常，10 未检，01 异常，00 无定义。 Bit6：综合处理：置 1 正常，0 异常。 Bit7：吊舱准备状态：置 1 载荷准备好，置 0 载荷未准备好
5~6	吊舱状态	UINT16	Bit0：0：未拍照，1：正在拍照； Bit1：0：未视频抓图，1：正在视频抓图； Bit2：0：未连拍，1：正在连拍； Bit3：0：未视频连续抓图，1：正在视频连续抓图； Bit4：0：未开始录像，1：正在录像； Bit5：1：文件命名信息导入完毕，0 未成功导入； Bit6：TF 卡已插卡，0：TF 卡未插卡； Bit7：备用； Bit8：1：网络连接正常，0：网络连接异常； Bit9~Bit10：目标锁定标识位，00：默认（无效）；01：锁定中；10：锁定预测；11：退出锁定； Bit11~Bit13：备用； Bit14~Bit15：图像显示模式；

7~8	吊舱状态	UINT16	Bit0: 0: 红外视频未输出, 1: 红外视频输出; Bit1: 0: 可见光视频未输出, 1: 可见光视频输出; Bit2: 0: 备用; Bit3: 0: 备用; Bit4: 0: 备用; Bit5~Bit15: 备用;	
9	伺服状态	UINT8	0x01: 载荷关 0x02: 手动 0x03: 收藏 0x04: 数引 0x05: 航向锁定 0x06: 扫描 0x07: 跟踪 0x08: 垂直下视 0x09: 陀螺自动较漂 0x0A: 陀螺温度较漂 0x0B: 航向随动 0x0C: 归中 0x0D: 手动陀螺较漂 0x0F: 姿态指引	
10~11	吊舱框架方位角	INT16	×100 倍	0.01°
12~13	吊舱框架俯仰角	INT16	×100 倍	0.01°
14~15	吊舱框架横滚角	INT16	×100 倍	0.01°
16	备用			
17~18	备用			
19	发送目标经纬高的编号及目标类型	UINT8	Bit7~Bit4 0~15,代表目标的类型: 0, 人; 1, 车; Bit3~Bit0 0~15, 目标识别时, 吊舱输出经纬高信息的目标编号, 目标的经纬高信息是递增轮巡输出, 但进入跟踪时, 该编号无效, 此时目标定位经纬高默认为所跟踪目标的经纬高	
20~21	备用			
22	TF 使用容量百分比	UINT8	1%	0~100%
23	TF 卡总容量	UINT8	1G	0~128G
24~25	红外焦距	UINT16	×10 倍	0.1mm
26~27	可见光焦距	UINT16	×10 倍	0.1mm
28~29	目标识别编号	UINT16	Bit0: 0: 无编号为 0 号的目标, 1: 有 0 号目标; Bit1: 0: 无编号为 1 号的目标, 1: 有 1 号目标; Bit2: 0: 无 2 号目标, 1: 有 2 号目标; Bit3: 0: 无 3 号目标, 1: 有 3 号目标;	

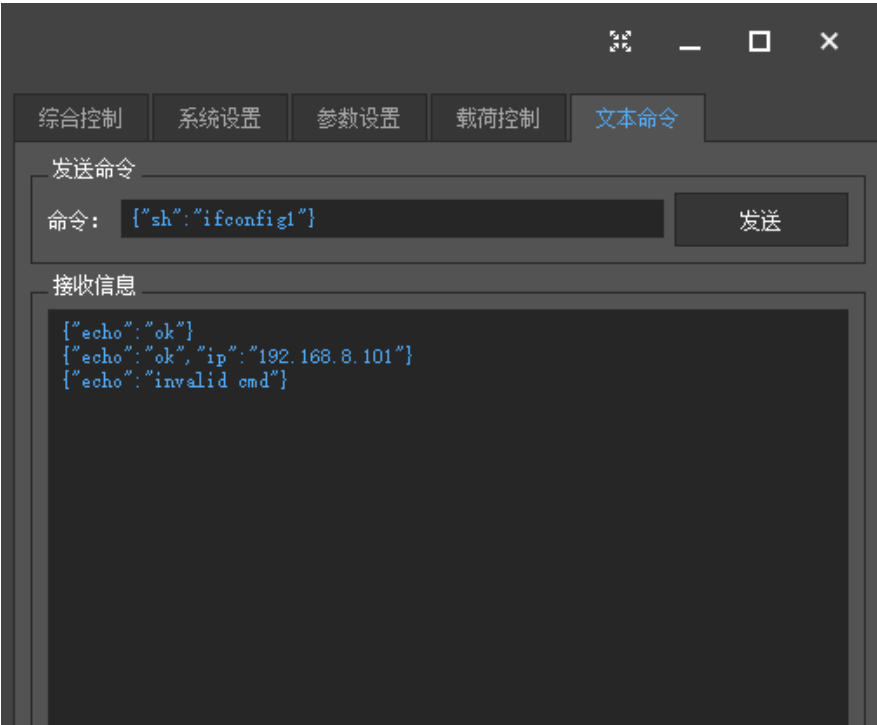
			Bit4: 0: 无 4 号目标, 1: 有 4 号目标; Bit5: 0: 无 5 号目标, 1: 有 5 号目标; Bit6: 0: 无 6 号目标, 1: 有 6 号目标; Bit7: 0: 无 7 号目标, 1: 有 7 号目标; Bit8: 0: 无 8 号目标, 1: 有 8 号目标; Bit9: 0: 无 9 号目标, 1: 有 9 号目标; Bit10: 0: 无 10 号目标, 1: 有 10 号目标; Bit11: 0: 无 11 号目标, 1: 有 11 号目标; Bit12: 0: 无 12 号目标, 1: 有 12 号目标; Bit13: 0: 无 13 号目标, 1: 有 13 号目标; Bit14: 0: 无 14 号目标, 1: 有 14 号目标; Bit15: 0: 无 15 号目标, 1: 有 15 号目标;	
30~33	目标定位经度	FLOAT32		
34~37	目标定位纬度	FLOAT32		
38~39	目标海拔高度	INT16	×1 倍	1m
40~41	SOC 处理器温度	INT16	×10 倍	0.1℃
42~43	吊舱陀螺方位角速度	INT16	×100 倍	0.01° /s
44~45	吊舱陀螺俯仰角速度	INT16	×100 倍	0.01° /s
46~47	吊舱陀螺横滚角速度	INT16	×100 倍	0.01° /s
48	当前显示图像反馈	UINT8	0: 红外视频; 1: 可见光视频; 2: 上下分屏;	
49~50	备用			
51~52	目标跟踪点宽方向坐标	INT16	二次截获目标的跟踪点坐标 (暂不用)	1 像素
53~54	目标跟踪点高方向坐标	INT16	二次截获目标的跟踪点坐标 (暂不用)	1 像素
55~56	目标跟踪框宽方向长度	INT16		1 像素
57~58	目标跟踪框高方向长度	INT16		1 像素
59~60	目标脱靶量方位方向	INT16	中心点为 0, 符合笛卡尔坐标系	1 像素
61~62	目标脱靶量俯仰方向	INT16	中心点为 0, 符合笛卡尔坐标系	1 像素
63	异或	UINT8	3~62 字节异或校验低 8 位	
64	帧尾	UINT8	F0	

5 扩展协议

跟踪器支持外部设备发送扩展消息，扩展消息采用 JSON 格式定义消息，发送和反馈的消息均为 ansi 字符串，目前支持如下消息（待添加）：

序号	命令	飞控发送消息格式	跟踪器反馈
1	查询 ip	{"sh":"ifconfig"}	{"echo":"ok","ip":"192.168.8.101"}
2	设置 ip	{"setip":"192.168.8.101"}	{"echo":"ok"}
3	查询编码(Encode)情况	{"sh":"Edconfig"}	{"echo":"ok","H264+2M"}
4	设置 H264 编码 2M	{"setEd":"H264+2M"}	{"echo":"ok"}
5	设置 H264 编码 4M	{"setEd":"H264+4M"}	{"echo":"ok"}
6	设置 H264 编码 8M	{"setEd":"H264+8M"}	{"echo":"ok"}
7	设置 H265 编码 2M	{"setEd":"H265+2M"}	{"echo":"ok"}
8	设置 H265 编码 4M	{"setEd":"H265+4M"}	{"echo":"ok"}
9	设置 H265 编码 8M	{"setEd":"H265+8M"}	{"echo":"ok"}
10	其他	-	{"echo":"invalid cmd"}

例如：



备注：JSON(JavaScript Object Notation) 是一种轻量级的数据交换格式，采用简单的 key-value 对的形式发送消息，每对 key-value 采用逗号隔开。

6 FTP 访问

在网络接入正常的情况下,用户能够采用FTP访问工具,访问系统的共享磁盘空间,用户可以拷贝、复制、剪切或删除该空间的相关记录文件。

访问 IP 地址: 同本系统 IP 地址 (出厂时 192.168.10.100)

用户名: root

密码: rockchip